

Divisão de Naturais

Elementos, Algoritmo da Chave e Prova Real

PratiqueJá · Matemática · Básico

Def Definição

O que é divisão e seus elementos

Dividir é repartir uma quantidade em partes iguais ou determinar quantas vezes um número cabe dentro de outro.

Dados a (dividendo) e b (divisor), com $b \neq 0$, a divisão determina o **quociente** q e o **resto** r :

$$a = b \times q + r \quad (0 \leq r < b)$$

Dividendo (a) — número que será dividido

Divisor (b) — número pelo qual se divide ($\neq 0$)

Quociente (q) — resultado da divisão

Resto (r) — sobra, sempre $0 \leq r < b$

Exemplo: $17 \div 5$

$$17 = 5 \times 3 + 2$$

Quociente = 3, Resto = 2

"17 dividido por 5 é 3, resto 2"

Divisão por zero é indefinida. Não existe q tal que $0 \times q = a$ para $a \neq 0$. Por isso o divisor nunca pode ser zero.

Prop Propriedades

O que a divisão preserva — e o que não

Não é comutativa: $a \div b \neq b \div a$ em geral.

Não é associativa: $(a \div b) \div c \neq a \div (b \div c)$.

Por 1: $a \div 1 = a$

Igual por igual: $a \div a = 1$ ($a \neq 0$)

Zero por qualquer: $0 \div a = 0$ ($a \neq 0$)

Não comutativa: $12 \div 4 = 3$,
mas $4 \div 12$ não é natural — a ordem importa!

RELAÇÃO COM A MULTIPLICAÇÃO

Divisão e multiplicação são operações **inversas**: se $a \times b = p$, então $p \div b = a$ e $p \div a = b$.

$$6 \times 7 = 42 \Rightarrow 42 \div 6 = 7 \text{ e } 42 \div 7 = 6$$

÷10 Divisão por 10, 100 e 1000

Remover zeros à direita

Dividir um natural (terminado em zeros) por 10, 100 ou 1000 é **remover zeros à direita** — um zero para cada zero da potência.

÷ 10 → remove **1 zero**

$$4500 \div 10 = 450 \quad 3080 \div 10 = 308$$

÷ 100 → remove **2 zeros**

$$4500 \div 100 = 45 \quad 70000 \div 100 = 700$$

÷ 1000 → remove **3 zeros**

$$45000 \div 1000 = 45 \quad 8000 \div 1000 = 8$$

Atenção: só funciona se o número terminar em zeros suficientes. $453 \div 10 = 45,3$ — racional, não natural.

$r=0$ Divisão Exata e Inexata

Classificação pelo resto

Exata: resto zero — o dividendo é múltiplo do divisor.

Inexata: resto diferente de zero, com $0 < r < b$.

Exata: $68 \div 4$

$$68 = 4 \times 17 + 0$$

Quociente = 17, Resto = 0 ✓

Inexata: $71 \div 4$

$$71 = 4 \times 17 + 3$$

Quociente = 17, Resto = 3

Relação com divisibilidade: dizer que a é divisível por b equivale a dizer que $a \div b$ é exata (resto zero).

Alg Algoritmo da Divisão

Chave de divisão — passo a passo

1. Selecione dígitos do dividendo (esq. → dir.) até obter um número $\geq$ divisor.
2. Escreva no quociente o maior dígito cujo produto pelo divisor não ultrapasse o número selecionado.
3. Multiplique divisor $\times$ quociente parcial e subtraia.
4. Baixe o próximo dígito e repita até acabar.

Como estimar (Passo 2): use a tabuada do divisor — o maior múltiplo que não passa do número. Ex.: $28 \div 4 \rightarrow 4 \times 7 = 28 \rightarrow$ parcial 7.

EXEMPLO 1 — $68 \div 4$

P1 — “6” ≥ 4 : seleciona o “6”

P2 — $4 \times 1 = 4 \rightarrow$ parcial 1

P3 — $6 - 4 = 2$

P4 — baixa “8”: número = 28

P2 — $4 \times 7 = 28 \rightarrow$ parcial 7

P3 — $28 - 28 = 0$

Quociente = 17, Resto = 0 ✓

Na chave:

68	4
-4	17
28	
-28	
0	

EXEMPLO 2 — $368 \div 5$ (INÍCIO < DIVISOR)

P1 — “3” < 5: toma “36”

P2 — $5 \times 7 = 35$ ($5 \times 8 = 40 > 36$) $\rightarrow$ parcial 7

P3 — $36 - 35 = 1$

P4 — baixa “8”: número = 18

P2 — $5 \times 3 = 15 \rightarrow$ parcial 3

P3 — $18 - 15 = 3$ ($3 < 5$)

Quociente = 73, Resto = 3

Prova: $5 \times 73 + 3 = 368$ ✓

EXEMPLO 3 — $95 \div 7$

P1-3 — “9” ≥ 7 : $7 \times 1 = 7 \rightarrow$ 1; $9 - 7 = 2$

P4 — baixa “5”: número = 25

P2-3 — $7 \times 3 = 21 \rightarrow$ 3; $25 - 21 = 4$

Quociente = 13, Resto = 4

Prova: $7 \times 13 + 4 = 95$ ✓

✓ Prova Real da Divisão

Verificar usando multiplicação

$$\text{divisor} \times \text{quociente} + \text{resto} = \text{dividendo}$$

$$68 \div 4 = 17, \text{ resto } 0$$

$$4 \times 17 + 0 = 68 \checkmark$$

$$368 \div 5 = 73, \text{ resto } 3$$

$$5 \times 73 + 3 = 365 + 3 = 368 \checkmark$$

Condição do resto: sempre *menor* que o divisor. Se $r \geq b$, o quociente está errado — ainda dá para dividir mais uma vez.

Ex Problemas Contextualizados

Interprete o quociente e o resto

Estratégia: (1) identifique o que se reparte e em quantas partes; (2) escreva a divisão; (3) calcule; (4) interprete quociente e resto no contexto.

P1 — exata: 48 balas para 6 crianças.

$$48 \div 6 = 8, \text{ resto } 0$$

8 balas cada; não sobra nenhuma. $\checkmark$

P2 — com resto: 50 balas para 6 crianças.

$$50 \div 6 = 8, \text{ resto } 2$$

8 balas cada e sobram 2.

P3 — quantas vezes cabe? fita de 96 cm em pedaços de 8 cm.

$$96 \div 8 = 12, \text{ resto } 0$$

12 pedaços exatos, sem desperdício. $\checkmark$

P4 — grupos: 37 alunos em grupos de 5.

$$37 \div 5 = 7, \text{ resto } 2$$

7 grupos completos; 2 alunos sem grupo.

Tab Tabuada da Divisão

Quocientes de 1 a 10 — o inverso da multiplicação

Cada fato da multiplicação gera **dois** de divisão: se $6 \times 7 = 42$, então $42 \div 6 = 7$ e $42 \div 7 = 6$.

Divisão por 1

$$1 \div 1 = 1$$

$$2 \div 1 = 2$$

$$3 \div 1 = 3$$

$$4 \div 1 = 4$$

$$5 \div 1 = 5$$

$$6 \div 1 = 6$$

$$7 \div 1 = 7$$

$$8 \div 1 = 8$$

$$9 \div 1 = 9$$

$$10 \div 1 = 10$$

Divisão por 2

$$2 \div 2 = 1$$

$$4 \div 2 = 2$$

$$6 \div 2 = 3$$

$$8 \div 2 = 4$$

$$10 \div 2 = 5$$

$$12 \div 2 = 6$$

$$14 \div 2 = 7$$

$$16 \div 2 = 8$$

$$18 \div 2 = 9$$

$$20 \div 2 = 10$$

Divisão por 3

$$3 \div 3 = 1$$

$$6 \div 3 = 2$$

$$9 \div 3 = 3$$

$$12 \div 3 = 4$$

$$15 \div 3 = 5$$

$$18 \div 3 = 6$$

$$21 \div 3 = 7$$

$$24 \div 3 = 8$$

$$27 \div 3 = 9$$

$$30 \div 3 = 10$$

Divisão por 4

$$4 \div 4 = 1$$

$$8 \div 4 = 2$$

$$12 \div 4 = 3$$

$$16 \div 4 = 4$$

$$20 \div 4 = 5$$

$$24 \div 4 = 6$$

$$28 \div 4 = 7$$

$$32 \div 4 = 8$$

$$36 \div 4 = 9$$

$$40 \div 4 = 10$$

Divisão por 5

$$5 \div 5 = 1$$

$$10 \div 5 = 2$$

$$15 \div 5 = 3$$

$$20 \div 5 = 4$$

$$25 \div 5 = 5$$

$$30 \div 5 = 6$$

$$35 \div 5 = 7$$

$$40 \div 5 = 8$$

$$45 \div 5 = 9$$

$$50 \div 5 = 10$$

Divisão por 6

$6 \div 6 = 1$

$12 \div 6 = 2$

$18 \div 6 = 3$

$24 \div 6 = 4$

$30 \div 6 = 5$

$36 \div 6 = 6$

$42 \div 6 = 7$

$48 \div 6 = 8$

$54 \div 6 = 9$

$60 \div 6 = 10$

Divisão por 7

$7 \div 7 = 1$

$14 \div 7 = 2$

$21 \div 7 = 3$

$28 \div 7 = 4$

$35 \div 7 = 5$

$42 \div 7 = 6$

$49 \div 7 = 7$

$56 \div 7 = 8$

$63 \div 7 = 9$

$70 \div 7 = 10$

Divisão por 8

$8 \div 8 = 1$

$16 \div 8 = 2$

$24 \div 8 = 3$

$32 \div 8 = 4$

$40 \div 8 = 5$

$48 \div 8 = 6$

$56 \div 8 = 7$

$64 \div 8 = 8$

$72 \div 8 = 9$

$80 \div 8 = 10$

Divisão por 9

$9 \div 9 = 1$

$18 \div 9 = 2$

$27 \div 9 = 3$

$36 \div 9 = 4$

$45 \div 9 = 5$

$54 \div 9 = 6$

$63 \div 9 = 7$

$72 \div 9 = 8$

$81 \div 9 = 9$

$90 \div 9 = 10$

Divisão por 10

$10 \div 10 = 1$

$20 \div 10 = 2$

$30 \div 10 = 3$

$40 \div 10 = 4$

$50 \div 10 = 5$

$60 \div 10 = 6$

$70 \div 10 = 7$

$80 \div 10 = 8$

$90 \div 10 = 9$

$100 \div 10 = 10$